

Outils open source & automatisatisation de la communication

Quatre outils **réellement open source** et **gratuits** pour soutenir la communication et la médiation numérique de l'Exploradôme, avec scénarios d'automatisation et usage raisonné de l'IA.

Auteur.e — Étudiante en Master 2 Intelligence Artificielle Contexte — Après visite & entretien Date — Septembre 2026

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Distinguer les sources d'information

Conformément à une démarche de recherche rigoureuse, chaque affirmation est étiquetée selon son origine. Rien d'incertain n'est présenté comme un fait.

✔ Fait vérifié Information contrôlée directement à la source officielle (dépôt de code, licence, documentation) et citée en fin de rapport.	📍 Site / source Exploradôme Information issue de l'Exploradôme ou de sources publiques le décrivant. Le site officiel exploradome.fr n'a pas pu être consulté directement depuis cet environnement : à confirmer sur place.
👤 Mon observation Constat personnel issu de ma visite et de mon entretien. À personnaliser / valider avec mes notes de terrain.	💡 Ma proposition Recommandation ou piste d'usage que je formule. Ce n'est pas un fait mais une suggestion argumentée.

Note de transparence méthodologique. Les licences et fonctionnalités des quatre outils ont été vérifiées sur leurs dépôts GitHub et pages officielles (septembre 2026). En revanche, l'accès réseau au site exploradome.fr était bloqué au moment de la rédaction : les éléments de contexte sur l'Exploradôme proviennent donc de **sources secondaires publiques** (office de tourisme du Val-de-Marne, ville de Vitry-sur-Seine, presse locale) et de la page officielle « Intelligence Artificielle » indexée. Ils tournent être vérifiés sur l'équipe.

SOMMAIRE	
1. Contexte & besoins de communication	5. Scénarios d'automatisation
2. Critères de sélection (et pourquoi pas n8n)	6. L'IA dans la communication
3. Les 4 outils en détail	7. Synthèse & recommandations
4. Tableau comparatif	8. Sources

1. Contexte & besoins de communication

📍 **Source Exploradôme**

L'Exploradôme est un **musée interactif des sciences et du numérique**, installé à **Vitry-sur-Seine (94) depuis 2009**. Il propose une cinquantaine de modules interactifs (« manips ») — illusions d'optique, climat, énergie, mouvement — et des ateliers de médiation animés tout au long de l'année. Publics : **familles, enfants (dès 4 ans), adolescents, adultes et groupes scolaires**. Parmi les ateliers thématiques figurent **l'intelligence artificielle**, la cybersécurité, l'information / désinformation, le montage vidéo, la robotique, l'astronomie et le climat.

Sources secondaires : Val-de-Marne Tourisme, ville de Vitry-sur-Seine, Sortiraparis, ainsi que la page officielle exploradome.fr/intelligence-artificielle (à consulter directement).

La communication d'une structure de médiation scientifique comme l'Exploradôme repose sur des tâches **récurrentes, multi-canal et à forte saisonnalité** (vacances scolaires, Fête de la science, nouveaux ateliers). Ce sont précisément ces tâches répétitives qui peuvent être **outillées, assistées par l'IA et partiellement automatisées** — sans jamais retirer la validation humaine.

👤 **Mon observation**

Lors de ma visite et de mon entretien, j'ai identifié une petite équipe qui porte à la fois la médiation et la communication. Le temps consacré aux réseaux sociaux, aux newsletters et aux mises à jour du site est *fractionné* et se fait souvent « à la main », canal par canal.

(À ajuster selon mes notes exactes : nombre de personnes, outils déjà en place, fréquence de publication, etc.)

Tâches de communication améliorables ou automatisables

Cartographie des tâches concernées, base de tout le raisonnement outils qui suit :

Domaine	Tâches concrètes	Piste d'amélioration
Réseaux sociaux	Publier les gabarits & événements sur Instagram, Facebook, LinkedIn ; adapter le format par réseau ; programmer à l'avance.	Centraliser + programmer en une fois sur tous les réseaux ; réutiliser un contenu-source.
Création & programmation	Écrire les publications, choisir visuels, planifier le calendrier éditorial.	Gabarits + file d'attente + génération assistée de brouillons.
Newsletters / e-mails	Composer la newsletter, gérer les listes (familles, enseignants, partenaires), envoyer, suivre.	Segmentation, gabarits réutilisables, statistiques d'ouverture / clics.
Site web / actualités	Créer les pages ateliers & événements, mettre à jour l'agenda, publier des actualités.	Publication semi-automatique depuis une fiche unique ; agenda structuré.
Contenus & visuels	Rédiger, décliner par public, créer / adapter des visuels et gabarits.	Assistance IA à la rédaction et à l'adaptation ; bibliothèque de gabarits.
Veille	Suivre l'actualité sciences / médiation / éducation pour nourrir les contenus.	Flux RSS agrégés + résumés IA périodiques.
Statistiques & suivi	Mesurer engagement réseaux, ouvertures newsletters, fréquentation des pages.	Collecte automatique + récapitulatif régulier.

2. Critères de sélection (et pourquoi pas n8n)

Le brief demande des outils **réellement open source ET gratuits** — pas des produits commerciaux avec une version gratuite bridée. J'ai donc vérifié, pour chaque candidat, la licence à la source.

Ce que « réellement open source » veut dire

Une licence est **open source** au sens strict lorsqu'elle est approuvée par l'*Open Source Initiative (OSI)* : elle garantit le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier et de redistribuer le logiciel *sans restriction d'usage*. Les licences **MIT**, **GPL** et **AGPL** répondent à ce critère. À l'inverse, une licence « *source-available* » ou « *fair-code* » laisse voir le code mais **restreint l'usage commercial** : ce n'est pas de l'open source au sens OSI.

✔ **Fait vérifié**

Cas n8n — **écarté volontairement**. n8n est un excellent outil d'automatisation, souvent présenté comme « open source ». Or il est publié sous **Sustainable Use License**, une licence *fair-code / source-available* créée par n8n. L'entreprise elle-même reconnaît, en s'appuyant sur la définition de l'OSI, que **n8n n'est pas open source** : la licence limite l'usage aux besoins internes / non commerciaux et réserve certains usages. Je l'ai donc **remplacé par Activerpieces (licence MIT)** pour rester fidèle à l'exigence du rapport, tout en le mentionnant comme alternative connue.

Sources : documentation officielle n8n (Sustainable Use License) et fichier LICENSE.md du dépôt n8n.

Grille de vérification appliquée à chaque outil

Pour chacun des 4 outils retenus, j'ai noté : **licence** (fichier LICENSE du dépôt), **gratuité**, **auto-hébergement** possible, **coûts éventuels** (serveur, envoi d'e-mails), **fonctionnalités** et automatisations, **capacités IA**, **intégrations / API / webhooks**, **facilité** et **compétences techniques nécessaires**, puis **avantages / limites**.

💡 **Ma proposition**

Retenir **quatre outils complémentaires**, chacun couvrant un besoin distinct, plutôt qu'un seul outil « tout-en-un » : **Postiz** (réseaux sociaux), **Listmonk** (newsletters), **Activerpieces** (automatisation + IA, le « chef d'orchestre ») et **WordPress** (site / CMS). Ils peuvent fonctionner séparément ou être reliés entre eux.

3. Les 4 outils en détail

Chaque fiche suit la même structure. Les mentions de licence, de dépôt et de fonctionnalités sont des **faits vérifiés** ; les usages Exploradôme sont des **propositions**.

1

Postiz

Site officiel Dépôt GitHub

Gestion & programmation des réseaux sociaux

LICENCE

✔ **AGPL-3.0** — open source (OSI)

AUTO-HÉBERGEMENT

Oui — Docker (Next.js / NestJS, base PostgreSQL, file Redis, moteur de tâches Temporal)

FACILITÉ

Interface simple pour publier ; installation technique moyenne

GRATUITÉ

Logiciel 100 % gratuit ; version auto-hébergée à parité avec le cloud

COÛTS ÉVENTUELS

Serveur VPS (« 4 Go RAM) ; création d'« apps développeur » sur certains réseaux

COMPÉTENCES REQUISES

Notions Docker / serveur pour l'installation ; usage quotidien sans code

Fonctionnalités clés

- Publication multi-réseaux : Instagram, Facebook, LinkedIn, X, TikTok, YouTube, Pinterest, Threads, Mastodon, Bluesky, Reddit, Discord, Slack... ✔
- Calendrier éditorial, programmation à l'avance et file d'attente de publications.
- Adaptation du contenu réseau par réseau (un même message décliné par format).
- Espace multi-comptes, utile pour séparer par exemple « grand public » et « scolaires ».

Capacités IA

Postiz se décrit comme un outil de programmation **« agentique »** intégrant de l'IA pour **assister la génération et la déclinaison des contenus**. ✔ **mention du dépôt** ✔ Concrètement, l'équipe peut partir d'un brouillon et laisser l'outil proposer des variantes par réseau, à relire avant publication.

Intégrations / API / webhooks

✔ **vérifié** Postiz expose une **API publique**, un **SDK Node.js**, un **nœud n8n dédié** et une intégration **Make.com / Zapier**. C'est ce qui permet de le piloter depuis Activerpieces (voir scénarios).

💡 **Utilisation concrète à l'Exploradôme**

Quand un **nouvel atelier IA** ou un **événement (Fête de la science, vacances)** est programmé, l'équipe prépare un **seul contenu-source** (visuel + texte + date + public visé), le décline en versions Instagram / Facebook / LinkedIn, puis **programme automatiquement** les publications sur la semaine. Plus besoin de se reconnecter à chaque réseau : tout part du même calendrier, et l'on garde une trace de ce qui est planifié.

Avantages

- Très large couverture des réseaux.
- Parité cloud / auto-hébergé, sans bridage.
- API + nœud n8n = automatisable facilement.

Limites

- Pile technique la plus lourde des quatre (Postgres + Redis + Temporal).
- Connexion à certains réseaux = créer une « app développeur » (Meta, etc.), démarche parfois fastidieuse.
- AGPL : toute version modifiée et redistribuée en ligne doit rester ouverte (sans incidence pour un usage interne).

2

Listmonk

Site officiel Dépôt GitHub

Newsletters & gestion des listes d'e-mails

LICENCE

✔ **AGPL-3.0** — open source (OSI)

AUTO-HÉBERGEMENT

Oui — binaire unique (écrit en Go) + base PostgreSQL, ou Docker

FACILITÉ

Tableau de bord moderne ; installation simple ; envoi d'e-mails à bien configurer

GRATUITÉ

Logiciel gratuit ; aucun coût lié au nombre d'abonnés

COÛTS ÉVENTUELS

Serveur (léger, VPS « 1 Go suffit) + **service d'envoi SMTP** pour la délivrabilité

COMPÉTENCES REQUISES

Notions serveur + configuration e-mail (SPF/DKIM) pour ne pas finir en spam

Fonctionnalités clés ✔ **vérifié**

- Gestion de listes (simple ou double opt-in) et d'un très grand nombre d'abonnés.
- Segmentation par requêtes SQL** : cibler par exemple « enseignants », « familles abonnées », « partenaires ».
- Gabaritis d'e-mails dynamiques (moteur de templates Go, logique & variables).
- Statistiques** intégrées : ouvertures, clics, liens les plus cliqués, rebonds.
- E-mails transactionnels déclenchés par API (confirmations, rappels...).
- Gestion d'équipe avec rôles et jetons d'API.

Capacités IA

✔ **vérifié** Listmonk **n'intègre pas d'IA en natif** : c'est un moteur d'envoi et de gestion de listes. 💡 L'IA intervient donc **en amont** (rédaction du contenu, objet de l'e-mail) via Activerpieces ou un assistant, le texte validé étant ensuite injecté dans le gabarit Listmonk.

Intégrations / API / webhooks

✔ **vérifié** API complète (création d'abonnés, déclenchement de campagnes et d'e-mails transactionnels), jetons d'API : Listmonk se pilote parfaitement depuis un outil d'automatisation.

💡 **Utilisation concrète à l'Exploradôme**

Constituer des **listes segmentées** — *enseignants & scolaires, familles, partenaires / presse* — et envoyer des newsletters ciblées. **programmer** des vacances aux familles, offres pédagogiques aux enseignants, temps forts aux partenaires. **gabarit unique** « newsletter mensuelle » est réutilisé chaque mois, et le suivi des ouvertures / clics indique quels ateliers intéressent le plus.

Avantages

- Très léger et économe (un binaire + une base).
- Pas de coût au contact : idéal pour une base qui grandit.
- Segmentation SQL très puissante ; statistiques intégrées.

Limites

- Ne fait que l'e-mail (pas de réseaux ni de site).
- Délivrabilité** à gérer : il faut un relais SMTP fiable (service dédié ou solution d'envoi) et configurer SPF/DKIM.
- Pas d'IA ni d'éditeur « glisser-déposer » aussi grand public que certains services commerciaux.

3

Activerpieces

Site officiel Dépôt GitHub

Automatisation des workflows & briques IA — le « chef d'orchestre »

LICENCE

✔ **MIT** (édition Communauté) — open source (OSI).
Fonctions « entreprise » sous licence commerciale, non nécessaires ici.

AUTO-HÉBERGEMENT

Oui — Docker (base PostgreSQL + Redis)

FACILITÉ

Éditeur visuel « sans code » ; logique de flux à prendre en main

GRATUITÉ

Gratuit ; en auto-hébergé, **tâches illimitées** (pas de facturation à la tâche)

COÛTS ÉVENTUELS

Serveur VPS ; éventuel coût d'API des modèles d'IA utilisés

COMPÉTENCES REQUISES

Installation Docker ; construction de flux accessible à un profil non-développeur motivé

Fonctionnalités clés ✔ **vérifié**

- Éditeur visuel de flux : déclencheurs (planning, webhook, e-mail, formulaire...) → actions en chaîne.
- 280+ « pièces »** (intégrations) prêtes à l'emploi et extensibles.
- Branches conditionnelles, boucles, variables, validations manuelles intégrables dans un flux.

Capacités IA ✔ **vérifié**

Briques IA natives pour plusieurs fournisseurs de modèles (OpenAI, Claude, Gemini...), construction d'**agents IA**, et surtout support du **MCP (Model Context Protocol)** — présenté comme « la plus grande boîte à outils MCP open source », chaque intégration pouvant servir d'outil à un agent. 💡 C'est ici que l'IA rédige un brouillon «*« l'IA résume la veille »*», etc.

Intégrations / API / webhooks

✔ **vérifié** Déclencheurs par **webhook** et par **planification**, appels HTTP/API vers n'importe quel service : Activerpieces sait piloter Postiz (API), Listmonk (API) et WordPress (API REST).

💡 **Utilisation concrète à l'Exploradôme**

Servir de **colonne verte** à : à partir d'une **seule fiche « nouvel atelier »** remplit par l'équipe, un flux Activerpieces génère un brouillon avec l'IA, attend une **validation humaine**, puis publie l'actualité sur le site, programme les réseaux via Postiz et prépare la newsletter dans Listmonk. Autre flux utile : une **veille hebdomadaire** qui agrège des flux RSS sciences/éducation et en produit un résumé pour l'équipe.

Avantages

- Vraie licence MIT : tâches illimitées en auto-hébergé.
- Relie tous les autres outils + IA au même endroit.
- Éditeur visuel accessible sans être développeur.

Limites

- Certaines fonctions « entreprise » (*SSO*, gouvernance avancée) sont commerciales — *inutiles pour l'Exploradôme*.
- L'usage d'IA via des API payantes engendre un coût à l'usage (maltrisable).
- Penser un flux fiable demande un peu de méthode au départ.

Alternative connue : n8n couvre les mêmes besoins et est très opérationnel, mais sa licence *fair-code* n'est pas open source au sens OSI (voir §8). Les mentions « cœur de métier / orchestration » relèvent de mon analyse d'usage.

4

WordPress

Site officiel Licence

Site web / CMS — actualités, agenda & pages ateliers

LICENCE

✔ **GPLv2+** — open source (OSI)

AUTO-HÉBERGEMENT

Oui — serveur PHP + base MySQL/MariaDB (hébergement mutualisé courant)

FACILITÉ

Prise en main grand public ; édition de pages accessible à toute l'équipe

GRATUITÉ

Logiciel gratuit ; extensions majoritairement gratuites (certaines « pro » payantes)

COÛTS ÉVENTUELS

Hébergement (« 3-10 €/mois en mutualisé » + nom de domaine ; maintenance / mises à jour

COMPÉTENCES REQUISES

Aucune pour publier ; notions d'admin pour la maintenance & la sécurité

Fonctionnalités clés

- Pages & articles (actualités), médiathèque, menus, gestion multi-utilisateurs avec rôles.
- Écosystème d'extensions : **agenda d'événements** (ex. The Events Calendar), **multilingue** (ex. Polylang), formulaires, SEO, etc.
- API REST native : permet de créer/mettre à jour des contenus depuis un outil externe (Activerpieces).

Capacités IA

✔ **vérifié** Pas d'IA en natif ; 💡 l'assistance IA passe par des extensions ou, mieux ici, par la **génération de brouillons en amont** (validés puis publiés via l'API REST par Activerpieces).

Intégrations / API / webhooks

✔ **vérifié** API REST intégrée + immense catalogue d'extensions : WordPress s'intègre à presque tout, et peut être alimenté automatiquement.

💡 **Utilisation concrète à l'Exploradôme**

Tenir un **agenda structuré** (ateliers, vacances, Fête de la science) et un **fil d'actualités** qui font autorité : c'est la « source de vérité » du contenu. Chaque nouvel atelier devient une **page/événement** : réseaux et newsletter **renvoient vers cette page**. Avec l'API REST, la fiche peut même être **publiée automatiquement** après validation.

Avantages

- Prise en main la plus simple pour une équipe non technique.
- Écosystème gigantesque (agenda, multilingue, SEO...).
- API REST = automatisable ; probablement déjà connu de l'équipe.

Limites

- Maintenance / sécurité** à assurer (mises à jour régulières du cœur et des extensions).
- Multiplier les extensions peut alourdir le site.
- Certaines extensions « pro » sont payantes (rester sur les versions libres quand c'est possible).

Alternative moderne : Ghost (licence MIT) gère nativement site et newsletters/abonnements — pertinent si l'on veut regrouper site + e-mails au prix d'un écosystème d'extensions plus restreint que WordPress.

4. Tableau comparatif

Ce tableau présente **uniquement les différences** — aucun classement, score ni « meilleur outil ». Les quatre sont complémentaires.

Critère	Postiz	Listmonk	Activerpieces	WordPress
Open source (OSI)	Oui	Oui	Oui	Oui
Licence	AGPL-3.0	AGPL-3.0	MIT (Communauté)	GPLv2+
Gratuit	Oui	Oui	Oui (tâches illimitées)	Oui
Auto-hébergement	Oui — Docker (Postgres, Redis, Temporal)	Oui — binaire Go + Postgres	Oui — Docker (Postgres, Redis)	Oui — PHP + MySQL
Réseaux sociaux	Cœur de métier	Non	Via API/pièces	Non (renvoi/partage)
Newsletter	Non	Cœur de métier	Orchestration	Via extension
Site web	Non	Non	Non	Cœur de métier
IA	Assistance intégrée	Non natif	LLM + agents + MCP	Via extensions
Automatisation	Programmation + API	API + transactionnel	Cœur de métier	Via API REST
Intégrations / API	API, SDK, nœud n8n, Make/Zapier	API + jetons	280+ pièces, webhooks	API REST + extensions
Facilité (usage)	Simple à publier	Tableau de bord clair	Sans code mais logique de flux	Grand public
Coûts éventuels	VPS + apps réseaux	VPS léger + envoi SMTP	VPS + API IA à l'usage	Hébergement + domaine
Limites principales	Pile technique lourde	E-mail uniquement ; délivrabilité à gérer	Fonctions entreprise payantes (non requises)	Maintenance / sécurité à assurer

✔ Colonnes « Open source / Licence / Gratuit / Auto-hébergement / IA / Intégrations » = faits vérifiés sur les dépôts et sites officiels (voir §8). Les mentions « cœur de métier / orchestration » relèvent de mon analyse d'usage.

5. Scénarios d'automatisation

Workflows concrets reliant les 4 outils. Une **validation humaine** est prévue avant toute publication.

💡 **propositions**

Scénario A — Annonce d'un nouvel atelier (ex. atelier IA)

Le cas le plus fréquent et le plus chronophage : faire connaître un atelier sur tous les canaux.

1

Fiche « nouvel atelier »

Humain

Le **flux** remplit une fiche unique : titre, date(s), public visé, objectifs pédagogiques, visuel. (Formulaire ou page dédiée.)

2

Déclenchement du flux

Activerpieces

La validation de la fiche déclenche le workflow (webhook / nouvelle entrée).

3

Brouillons générés par l'IA

IA

Une brique IA rédige un jeu de brouillons : texte d'actualité pour le site, variantes Instagram / Facebook / LinkedIn, objet + chapô de newsletter → à partir des infos de la fiche.

4

Validation humaine

Humain — obligatoire

Relecteur : exactitude scientifique, ton, niveau de public, image. L'équipe corrige et approuve. **Rien n'est publié sans cette étape.**

5

Publication de l'actualité sur le site

WordPress

Le contenu validé crée la page/événement via l'API REST : c'est la « source de vérité » vers laquelle tout renvoie.

6

Programmation des réseaux

Postiz

Les variantes validées sont programmées sur les réseaux, étalées sur la semaine, avec le lien vers la page du site.

7

Préparation de la newsletter

Listmonk

Une campagne ciblée (familles et/ou enseignants) est préparée avec le contenu validé, prête à partir.

8

Collecte des statistiques

Activerpieces

Après quelques jours : ouvertures/clics (Listmonk) et engagement réseaux sont rassemblés dans un récapitulatif simple pour l'équipe.

Scénario B — Veille & idées de contenu (hebdomadaire)

1

Déclencheur planifié

Activerpieces

Chaque lundi, le flux agrège des flux RSS (médiation scientifique, éducation, culture numérique).

2

Résumé & idées

IA

L'IA résume les articles marquants et propose 3-5 idées de posts / sujets d'atelier reliés à l'actualité.

3

Réception par l'équipe

Humain

Le condensé arrive par e-mail. L'équipe pioche, écarte, adapte : l'IA fait gagner du temps, l'humain décide.

Scénario C — Rappel d'événement & relance

1

Repérage des événements proches

Activerpieces + WordPress

Le flux lit l'agenda et repère les événements à J-3.

2

Validation rapide

Humain

Message de rappel pré-rempli, l'équipe valide en un clic.

3

Rappel multi-canal

Postiz + Listmonk

Post de rappel programmé et/ou e-mail aux inscrits.

💡 **Principe directeur**

Automatiser la **logistique répétitive** (mise en forme, programmation, diffusion, collecte de stats), jamais la **décision** ni la **validation**. L'IA et les outils préparent ; l'équipe relit, corrige et approuve.

6. L'IA dans la communication

Comment l'IA peut soutenir concrètement l'équipe — **toujours avec une validation humaine avant publication**.

L'IA aide à...	Concrètement à l'Exploradôme	Où, dans la chaîne d'outils
Rédiger des contenus	Premier jet d'annonces d'ateliers, d'actualités, de posts — à partir de la fiche.	Brique IA d'Activerpieces
Adapter par réseau	Décliner un même message en versions Instagram / Facebook / LinkedIn (ton, longueur, hashtags).	IA + Postiz
Préparer les newsletters	Proposer objet, chapô, structure ; reformuler pour un public familier ou enseignant.	IA → gabarit Listmonk
Générer des idées	Angles de communication, thèmes d'ateliers reliés à l'actualité (issus de la veille).	Scénario B
Créer / adapter des visuels	Pistes de visuels et déclinaisons de gabarits. (<i>Outils dédiés : génération d'images libre, ex. modèles ouverts</i> .)	En amont, hors chaîne principale
Faire de la veille	Résumer l'actualité sciences/éducation en un condensé exploitable.	Scénario B (IA)
Analyser les performances	Lire les statistiques (ouvertures, clics, engagement) et en tirer des tendances simples.	IA sur données Listmonk / réseaux
Automatiser des tâches	Enchaîner mise en forme, diffusion et collecte, autour de la validation humaine.	Activerpieces (orchestration)

💡 **Garde-fous proposés**

Validation humaine systématique avant toute publication (exactitude scientifique, ton adapté au jeune public, respect de l'image de la structure).

Vigilance sur les **données personnelles** (RGPD) dans les listes d'abonnés, sur les **droits des visuels** générés, et sur le fait que l'IA **propose mais ne décide** pas. En auto-hébergé, les données restent sur les serveurs de la structure — un atout pour la maîtrise et la confidentialité.

👤 **Lien avec mon futur rôle**

Comme médiatrice IA, je peux à la fois **animer l'atelier IA** auprès des publics et incarner cet usage raisonné de l'IA en interne : montrer que la même technologie qu'on explique aux visiteurs peut, avec des garde-fous, faire gagner du temps à l'équipe. C'est un fil conducteur cohérent entre médiation et communication. (*À relier à ce qui a été évoqué en entretien*.)

7. Synthèse & recommandations

Les quatre outils forment un **ensemble cohérent, 100 % libre et gratuit**, chacun couvrant un besoin précis, l'ensemble pouvant être relié par Activerpieces :

- Postiz** → présence sur les réseaux sociaux, sans abonnement.
- Listmonk** → newsletters ciblées vers familles, enseignants, partenaires.
- Activerpieces** → automatisation et briques IA qui relient le tout, avec validation humaine.
- WordPress** → site / agenda / actualités, « source de vérité » du contenu.

💡 **Démarche de mise en œuvre proposée (progressive)**

Étape 1 — Consolider le site (WordPress) : agenda structuré + actualités.
Étape 2 — Mettre en place Postiz pour centraliser et programmer les réseaux.
Étape 3 — Installer Listmonk et constituer les listes segmentées.
Étape 4 — Relier le tout avec Activerpieces et introduire l'IA sur un seul scénario (l'annonce d'atelier), puis étendre.
Commencer **petit et fiable** : un seul workflow bien rôdé vaut mieux que dix flux fragiles.

👤 **Points à confirmer avec l'équipe**

Outils déjà en place (site, envoi d'e-mails, réseaux actifs) ; capacité d'hébergement / de maintenance en interne ; volume et nature des listes de contacts ; contraintes RGPD ; temps disponible pour la prise en main. Ces éléments, issus de ma visite et de l'entretien, restent à **valider avec mes notes**.

8. Sources

Vérifications effectuées en septembre 2026 sur les dépôts et sites officiels.

Outils (dépôts & sites officiels)

- Postiz github.com/gtroomhq/postiz-app (licence AGPL-3.0, réseaux supportés, API / nœud n8n) — postiz.com
- Listmonk github.com/knadh/listmonk (licence AGPLv3, binaire Go + PostgreSQL) — listmonk.io
- Activerpieces github.com/activerpieces/activerpieces (Communauté MIT + entreprise commerciale, 280+ pièces, IA/MCP) — activerpieces.com/open-source
- WordPress wordpress.org/about/license (GPLv2+) — exigences PHP/MySQL
- n8n (écarté) [Sustainable Use License & LICENSE.md](https://n8n.io) — fair-code, non OSI
- Référence [Open Source Initiative](https://opensourceinitiative.com) — définition & licences

Contexte Exploradôme 📍 à confirmer sur exploradome.fr

- Officiel exploradome.fr — page « Intelligence Artificielle » : exploradome.fr/intelligence-artificielle (*non consultée directement : accès réseau bloqué depuis l'environnement de rédaction*)
- Tourisme [Val-de-Marne Tourisme](https://val-de-marne-tourisme.com) — [Exploradôme](https://exploradome.com)
- Ville [Ville de Vitry-sur-Seine](https://ville-de-vitry-sur-seine.com) — [Exploradôme](https://exploradome.com)
- Presse [Sortiraparis](https://sortiraparis.com) — « Exploradôme, le musée interactif des sciences et du numérique » & « Fête de la Science 2025 »

Toutes les mentions de licence, de fonctionnalités et d'intégrations des outils ont été *contrôlées* directement dans les dépôts / pages ci-dessus. Les Informations Exploradôme issues de sources secondaires sont signalées comme telles et doivent être confirmées auprès de l'équipe et sur le site officiel.

Rapport professionnel Exploradôme — Volet 6 : Outils open source & automatisatisation de la communication - Septembre 2026.
Document de travail préparé après visite et entretien, destiné à une présentation à l'équipe. Les badges distinguent faits vérifiés, informations Exploradôme, observations personnelles et propositions.